



Α.Ο.Θ. Διαγώνισμα

Γ' Λυκείου – Κεφάλαια 2-5

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η αύξηση της τιμής ενός αγαθού, με τους λοιπούς προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, προκαλεί μείωση της ζήτησής του.

Απάντηση: Λάθος.

Το λανθασμένο σημείο είναι «μείωση της ζήτησής του». Η αύξηση της τιμής, με τους άλλους παράγοντες σταθερούς, μειώνει τη ζητούμενη ποσότητα. Πρόκειται για μετακίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης και όχι για μετατόπισή της.

Σωστή διατύπωση: Η αύξηση της τιμής ενός αγαθού, με τους λοιπούς προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, προκαλεί μείωση της ζητούμενης ποσότητάς του.

Σχολικό: σελ. 37, §2.7α, «Μεταβολή μόνο στη ζητούμενη ποσότητα».

β. Στα κατώτερα αγαθά η ελαστικότητα εισοδήματος είναι αρνητική.

Απάντηση: Σωστό.

Στα κατώτερα αγαθά, αύξηση του εισοδήματος μειώνει τη ζήτηση, ενώ μείωσή του αυξάνει τη ζήτηση, με τους άλλους παράγοντες σταθερούς. Οι μεταβολές εισοδήματος και ζητούμενης ποσότητας έχουν αντίθετο πρόσημο, άρα η εισοδηματική ελαστικότητα είναι αρνητική.

$$E_Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{Q} < 0$$

Σχολικό: σελ. 48, §2.15, παράγραφος για τα κατώτερα αγαθά: «είναι αρνητική».

γ. Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται καθώς αυξάνεται η παραγόμενη ποσότητα.

Απάντηση: Σωστό.

$$AFC = \frac{FC}{Q}$$

Στη βραχυχρόνια περίοδο το FC παραμένει σταθερό. Καθώς αυξάνεται το Q, η ίδια σταθερή δαπάνη κατανέμεται σε περισσότερες μονάδες προϊόντος, οπότε το AFC μειώνεται.

Σχολικό: σελ. 65, §3.B.3: «μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή».



δ. Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε σταθερή σε όλα τα σημεία μιας γραμμικής καμπύλης προσφοράς.

Απάντηση: Λάθος.

Λανθασμένη είναι η γενίκευση «πάντοτε σταθερή σε όλα τα σημεία». Η σταθερή κλίση μιας γραμμικής καμπύλης δεν συνεπάγεται σταθερή ελαστικότητα, γιατί μεταβάλλεται και ο λόγος P/Q .

Σχολικό: σελ. 82, §4.4, γραμμική συνάρτηση προσφοράς· σελ. 86, §4.7, τύπος ελαστικότητας σημείου.

ε. Η επιβολή κατώτατης τιμής μεγαλύτερης από την τιμή ισορροπίας δημιουργεί πλεόνασμα στην αγορά.

Απάντηση: Σωστό.

Όταν η κατώτατη τιμή ορίζεται πάνω από την τιμή ισορροπίας, η προσφερόμενη ποσότητα υπερβαίνει τη ζητούμενη. Η διαφορά $Q_s - Q_d$ αποτελεί το πλεόνασμα. Η ονομασία είναι κατώτατη, δηλαδή ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή πώλησης.

Σχολικό: σελ. 101, §5.5(ii): «με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονάσματος».

(Μονάδες 5x3=15)

Για τις παρακάτω προτάσεις **A2** και **A3** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

A2. Μεταξύ δύο τιμών η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική. Αν η τιμή του αυξηθεί μεταξύ αυτών των τιμών, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών:

- α. μειώνεται.
- β. παραμένει σταθερή.
- γ. αυξάνεται.
- δ. μηδενίζεται.

Απάντηση: γ. αυξάνεται.

$$\Sigma\Delta = P \cdot Q$$

Στο διάστημα μεταξύ των δύο τιμών η ζήτηση είναι ανελαστική. Η αύξηση της τιμής υπερσχύει της αντίθετης επίδρασης από τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας, επομένως η συνολική δαπάνη αυξάνεται. Δεν παραμένει σταθερή ούτε μειώνεται.

Σχολικό: σελ. 45, §2.13, παράγραφος «Ζήτηση ανελαστική»: «δηλαδή της τιμής».



A.3 Μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο αυξάνει την παραγωγή της από 40 σε 50 μονάδες και το συνολικό κόστος από 2.600 σε 3.000 ευρώ. Το οριακό κόστος στο συγκεκριμένο διάστημα είναι:

- α.** 10 ευρώ.
- β.** 40 ευρώ.
- γ.** 60 ευρώ.
- δ.** 400 ευρώ.

Απάντηση: β. 40 ευρώ.

Υπολογίζουμε το οριακό κόστος μεταξύ των επιπέδων παραγωγής $Q_1 = 40$ και $Q_2 = 50$. Διαιρούμε τη μεταβολή του συνολικού κόστους με τη μεταβολή της ποσότητας, όχι με το τελικό επίπεδο παραγωγής.

$$MC_{40 \rightarrow 50} = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{3.000 - 2.600}{50 - 40} = \frac{400}{10} = 40$$

Άρα η πρόσθετη παραγωγή κοστίζει κατά μέσο όρο 40 ευρώ ανά επιπλέον μονάδα στο συγκεκριμένο διάστημα. Τα 400 ευρώ είναι η συνολική αύξηση του κόστους, όχι το οριακό κόστος.

Σχολικό: σελ. 65, §3.B.4, ορισμός και τύπος του οριακού κόστους.

(Μονάδες 2x5=10)



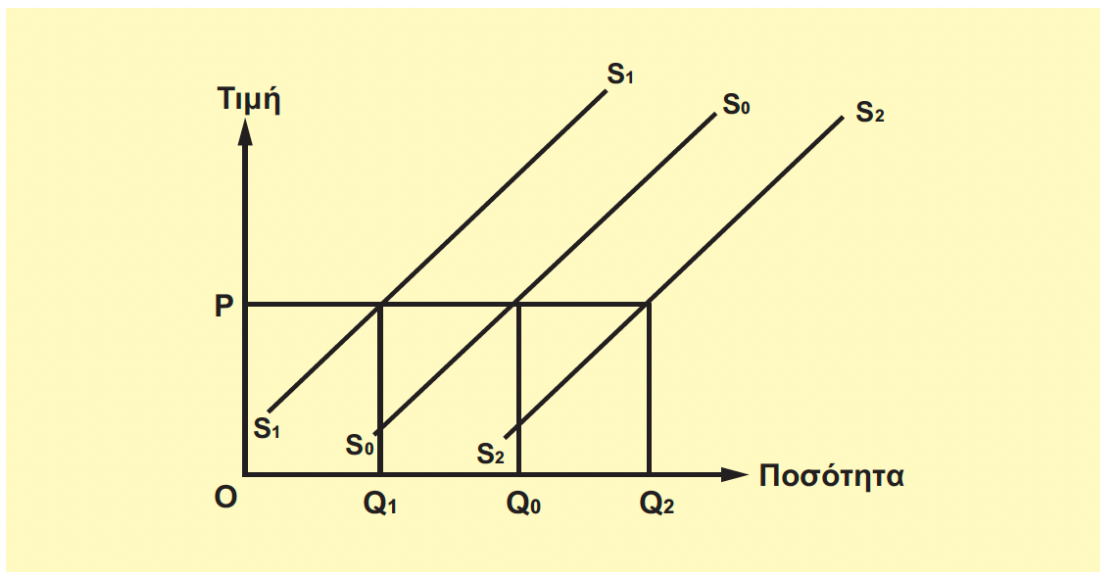
ΘΕΜΑ Β

Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τους βασικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς.

(Μονάδες 25)

Λύση

Η τιμή του αγαθού είναι ο παράγοντας εκείνος που προσδιορίζει την προσφερόμενη ποσότητα, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά παραμένουν σταθεροί (*ceteris paribus*). Οι υπόλοιποι παράγοντες, εκτός από την τιμή, προσδιορίζουν τη θέση της καμπύλης προσφοράς. Η μεταβολή τους μετατοπίζει ολόκληρη την καμπύλη της προσφοράς, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.4.



Οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι:

α) Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών. Η μεταβολή της τιμής ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη μεταβολή του κόστους παραγωγής του. Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο που τέμνει το μέσο μεταβλητό κόστος και μετά, είναι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και μετατοπίζεται αριστερά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4. Η καμπύλη προσφοράς από τη θέση S_0S_0 μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 και η προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή P από Q_0 αρχικά μειώνεται σε Q_1 .

Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, όταν μειώνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών για το αγαθό, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος παραγωγής. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_2S_2 , όπου η προσφερόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στην τιμή P αυξάνεται από Q_0 σε Q_2 .



β) Η Τεχνολογία της παραγωγής. Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, και εφόσον οι τιμές τους παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S_2S_2 από S_0S_0 (διάγραμμα 4.4). Το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην καμπύλη προσφοράς, όταν χειροτερεύει η τεχνολογία. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 από τη θέση S_0S_0 .

γ) Οι καιρικές συνθήκες. Η σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα σχετίζεται κυρίως με την παραγωγή και την προσφορά γεωργικού προϊόντος. Η επίδραση αυτή είναι σημαντική για χώρες που παράγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα. Οι καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή των αγαθών αυξάνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα κάτω και δεξιά, ενώ οι δυσμενείς μειώνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα πάνω και αριστερά (διάγραμμα 4.4.).

δ) Ο αριθμός των επιχειρήσεων. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, είναι λογικό να αυξάνεται η προσφορά, δηλαδή να μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά, και το αντίθετο, όταν μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, μειώνεται και η προσφορά και μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ οι προηγούμενοι παράγοντες επηρεασμού της προσφοράς αφορούν τόσο την ατομική καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης όσο και την αγοραία καμπύλη προσφοράς, ο αριθμός των επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.

Σχολικό: σελ. 83–84, §4.5.



ΘΕΜΑ Γ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αφορούν την παραγωγή και το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Τα χρηματικά μεγέθη εκφράζονται σε ευρώ.

L	Q	AP	MP	AVC	MC	VC
4	;	15	25	;	327,6	32.760
5	;	;	;	;	546	;
6	84	;	;	585	910	;
7	91	13	7	630	1.170	57.330

Γ1. Όταν η επιχείρηση απασχολεί πέντε εργάτες, το μέσο προϊόν λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του. Να συμπληρώσετε τα δέκα κενά του πίνακα, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς. **(Μονάδες 10)**

Λύση

$$Q_4 = AP_4 \cdot L_4 = 15 \cdot 4 = 60 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$AVC_4 = \frac{VC_4}{Q_4} = \frac{32.760}{60} = 546 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$VC_6 = AVC_6 \cdot Q_6 = 585 \cdot 84 = 49.140 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

$$AP_6 = \frac{84}{6} = 14 \text{ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη}$$

Αξιοποιούμε τα οριακά κόστη στα διαστήματα $L = 4 \rightarrow 5$ και $L = 5 \rightarrow 6$. Έτσι προσδιορίζουμε το Q_5 από τα δεδομένα του κόστους και στη συνέχεια ελέγχουμε το μέγιστο μέσο προϊόν.

$$VC_5 - 32.760 = 546(Q_5 - 60)$$

$$49.140 - VC_5 = 910(84 - Q_5)$$

Προσθέτοντας τις δύο εξισώσεις απαλείφουμε το VC_5 :

$$49.140 - 32.760 = 546Q_5 - 32.760 + 76.440 - 910Q_5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 16.380 = 43.680 - 364Q_5 \Leftrightarrow 364Q_5 = 27.300 \Leftrightarrow Q_5 = 75 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$VC_5 = 32.760 + 546(75 - 60) = 32.760 + 8.190 = 40.950 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

$$AP_5 = \frac{75}{5} = 15 \text{ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη}$$

$$MP_5 = \frac{75 - 60}{5 - 4} = 15 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$AVC_5 = \frac{40.950}{75} = 546 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MP_6 = \frac{84 - 75}{6 - 5} = 9 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$



L	Q	AP	MP	AVC	MC	VC
4	60	15	25	546	327,6	32.760
5	75	15	15	546	546	40.950
6	84	14	9	585	910	49.140
7	91	13	7	630	1.170	57.330

Γ2. Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος όταν η επιχείρηση παράγει 88 μονάδες προϊόντος. Το οριακό κόστος θεωρείται σταθερό μεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων παραγωγής του πίνακα. **(Μονάδες 5)**

Λύση

Η ποσότητα 88 βρίσκεται μεταξύ $Q = 84$ και $Q = 91$, δηλαδή μεταξύ των επιπέδων με έξι και επτά εργάτες. Στο διάστημα αυτό το MC είναι σταθερό και ίσο με 1.170 ευρώ.

Q	VC
84	49.140
88	VC_{88}
91	57.330

$$MC_{84 \rightarrow 88} = \frac{VC_{88} - VC_{84}}{88 - 84} = 1.170$$

$$VC_{88} - 49.140 = 1.170 \cdot 4 = 4.680$$

$$VC_{88} = 49.140 + 4.680 = 53.820 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Γ3. Να διατυπώσετε τον Νόμο της Φθίνουσας ή μη Ανάλογης Απόδοσης. **(Μονάδες 6)**

Λύση

Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης δηλώνει ότι στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, δηλαδή στην περίοδο που υπάρχει ένας τουλάχιστον σταθερός παραγωγικός συντελεστής, υπάρχει ένα σημείο μέχρι το οποίο η διαδοχική προσθήκη ίσων μονάδων του μεταβλητού συντελεστή δίνει συνεχώς μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν. Πέρα από το σημείο αυτό κάθε διαδοχική ίση αύξηση του μεταβλητού συντελεστή θα δίνει όλο και μικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν, δηλαδή, το οριακό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.

Σχολικό: σελ. 57, §3.Α.6



Γ4. Για τα δεδομένα επίπεδα παραγωγής, να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. **(Μονάδες 4)**

Λύση

Στη βραχυχρόνια περίοδο επιλέγουμε το ανερχόμενο τμήμα του MC για το οποίο $MC \geq AVC$. Η αντίστοιχη τιμή προσφοράς είναι $P = MC$. Ελέγχουμε χωριστά κάθε δεδομένο επίπεδο παραγωγής.

Q	MC	AVC	Έλεγχος
60	327,6	546	$MC < AVC$ — απορρίπτεται
75	546	546	$MC = AVC$ — περιλαμβάνεται
84	910	585	$MC > AVC$ — περιλαμβάνεται
91	1.170	630	$MC > AVC$ — περιλαμβάνεται

Το MC αυξάνεται: $546 < 910 < 1.170$. Επομένως ο πίνακας προσφοράς, για τα δεδομένα επίπεδα παραγωγής, είναι:

Τιμή P σε ευρώ	Προσφερόμενη ποσότητα Q,
546	75
910	84
1.170	91

Στην τιμή 546 ευρώ η επιχείρηση καλύπτει ακριβώς το μεταβλητό κόστος της. Το σημείο ισότητας περιλαμβάνεται ως όριο λειτουργίας. Για τιμές κάτω από το ελάχιστο $AVC = 546$ δεν προσφέρει.

Σχολικό: σελ. 79–80, §4.2, σχέση καμπύλης προσφοράς και οριακού κόστους.



ΘΕΜΑ Δ

Για ένα αγαθό οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές. Στην τιμή των 12 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα είναι 400 μονάδες και η προσφερόμενη ποσότητα 250 μονάδες.

Οι ελαστικότητες σημείου ζήτησης και προσφοράς στην αρχική τιμή, για τη μεταβολή της τιμής προς την τιμή ισορροπίας, είναι $E_D = -0,6$ και $E_S = 0,24$ αντίστοιχα.

Δ1. Να προσδιορίσετε τις γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς. **(Μονάδες 8)**

Λύση

Αρχικός συνδυασμός στην καμπύλη ζήτησης: $A_D(P_1 = 12, Q_{D1} = 400)$. Αρχικός συνδυασμός στην καμπύλη προσφοράς: $A_S(P_1 = 12, Q_{S1} = 250)$. Οι δοθείσες ελαστικότητες αναφέρονται σε αυτά τα αρχικά σημεία, για κίνηση προς το σημείο ισορροπίας $E(P_0, Q_0)$. Δεν είναι ελαστικότητες τόξου.

α. Συνάρτηση ζήτησης

$$Q_D = \alpha + \beta P,$$

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_{D1}} \Leftrightarrow -0,6 = \frac{Q - 400}{P - 12} \cdot \frac{12}{400} \Leftrightarrow Q - 400 = 240 - 20 \cdot P \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow Q_D = 640 - 20 \cdot P$$

β. Συνάρτηση προσφοράς

$$Q_S = \gamma + \delta P,$$

$$E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_{S1}} \Leftrightarrow 0,24 = \frac{Q - 250}{P - 12} \cdot \frac{12}{250} \Leftrightarrow Q - 250 = -60 + 5 \cdot P \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow Q_S = 190 + 5 \cdot P$$

Δ2. Να βρείτε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. **(Μονάδες 5)**

Λύση

Στην ισορροπία η ζητούμενη ποσότητα ισούται με την προσφερόμενη:

$$Q_D = Q_S \Leftrightarrow 640 - 20P_0 = 190 + 5P_0 \Leftrightarrow 450 = 25P_0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P_0 = 18 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

$$Q_0 = 640 - 20 \cdot 18 = 640 - 360 \Leftrightarrow Q_0 = 280 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Δ3. Να βρείτε την τιμή στην οποία το έλλειμμα στην αγορά είναι 50 μονάδες. **(Μονάδες 6)**

Λύση

Έλλειμμα σημαίνει ότι $Q_D > Q_S$. Θέτουμε τη διαφορά ζητούμενης και προσφερόμενης ποσότητας ίση με 50:

$$Q_D - Q_S = 50 \Leftrightarrow (640 - 20P) - (190 + 5P) = 50 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 450 - 25P = 50 \Leftrightarrow 25P = 400 \Leftrightarrow P = 16 \text{ χρηματικές μονάδες}$$



Δ4. Το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης 10 ευρώ. Να υπολογίσετε το μέγιστο δυνατό «καπέλο» ανά μονάδα προϊόντος.
(Μονάδες 6)

Λύση

$$Q_{D_2} = Q_{S_A} \Leftrightarrow 190 + 5 \cdot 10 = 640 - 20 \cdot P_2 \Leftrightarrow 20 \cdot P_2 \Leftrightarrow 20 \cdot P_2 = 400 \Leftrightarrow P_2 = 20$$

$$\text{"Καπέλο"} = P_2 - P_A = 20 - 10 = 10 \text{ χρηματικές μονάδες}$$